

BALOTARIO DE PREGUNTAS PARA EL EXAMEN FINAL DE MATEMÁTICA I
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 2026-I

1) Hallar el dominio, rango y la gráfica de la función:

a) $f(x) = \sqrt{4 + 3x - x^2}$

b) $f(x) = \frac{x^3 + 7x^2 + 14x + 8}{x^2 + 6x + 8}$

c) $f(x) = \frac{x^4 - 3x^3 - 11x^2 + 23x + 6}{x^2 + x - 6}$

2) Sea la función: $f(x) = -3 + \sqrt{x^2 - 4x + 5}$, $-2 \leq x < 6$, ¿Cual es su rango?

3) En los siguientes problemas establezca si $f(x)$ tiene un valor máximo o mínimo ¿halle los valores en dicho punto $(x; f(x))$?

a) $f(x) = 100x^2 - 20x + 25$

b) $f(x) = x(x + 3) - 12$

4) Si una máquina de \$30000 se deprecia en un 2% de su valor original cada año, determine una función f que exprese el valor, V , de la maquina después que han transcurrido t años.

5) Una fábrica de frituras tiene costos fijos diarios de \$1800. Además, cuesta \$50 producir cada bolsa de frituras. Una bolsa de frituras se vende a \$1.20.

a) Encuentre la regla de la función de costo $c(x)$ que da el costo diario total de producir x bolsas de frituras.

b) Encuentre la regla de la función de ingreso $i(x)$ que da el ingreso diario por vender x bolsas de frituras.

c) Encuentre la regla de la función de utilidad $U(x)$ que da la utilidad diaria al vender x bolsas de frituras.

6) Una compañía de teléfonos ha lanzado la siguiente oferta: por cada llamada de larga distancia menor de tres minutos el costo es de \$1.00 el minuto o fracción y , por cada minuto o fracción adicional el costo es de \$0.30.

a) Encuentre una función por tramos que exprese el costo de una llamada telefónica.

b) Grafique la función encontrada.

7) Use $f(x) = 3x - 5$ y $g(x) = 2 - x^2$ para evaluar la expresión

a) $f(g(0))$

b) $g(f(0))$

c) $(f \circ g)(-2)$

- d) $(g \circ f)(-2)$
 - e) $(f \circ g)(x)$
 - f) $(g \circ f)(x)$
 - g) $(f \circ f)(x)$
 - h) $(g \circ g)(x)$
- 8) Encuentre $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, f/g y sus dominios.
- a) $f(x) = x^2 + 2x$, $g(x) = 3x^2 - 1$
 - b) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $g(x) = \sqrt{1 + x}$
 - c) $f(x) = \frac{2}{x+1}$, $g(x) = \frac{4}{x+4}$
- 9) Encuentre las funciones $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$, $g \circ g$ y sus dominios
- a) $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$
 - b) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x - 3}$
 - c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = x^2 - 4x$
- 10) Encuentre la función inversa de f .
- a) $f(x) = 4x + 7$
 - b) $f(x) = 5 - 4x^3$
- 11) **Interés compuesto** Si se invierten \$500 a una tasa de interés del 3.75% por año, capitalizado trimestralmente, encuentre el valor de la inversión después del número dado de años.
(a) 1 año (b) 2 años (c) 10 años
- 12) **Interés compuesto** Si se invierten \$2500 a una tasa de interés del 2.5% por año, capitalizado a diario, encuentre el valor de la inversión después del número dado de años.
(a) 2 años (b) 3 años (c) 6 años
- 13) **Rendimiento en porcentaje anual** Encuentre el rendimiento en porcentaje anual para una inversión que gana 8% por año, capitalizado mensualmente.
- 14) **Interés compuesto** Si se invierten \$2000 a una tasa de interés del 3.5% al año, capitalizado continuamente, encuentre el valor de la inversión después del número dado de años.
(a) 2 años (b) 4 años (c) 12 años

15) Interés compuesto Si se invierte \$8000 en una cuenta para la cual el interés se capitaliza continuamente, encuentre la cantidad de la inversión al término de 12 años para las siguientes tasas de interés.

(a) 2% (b) 3% (c) 4.5% (d) 7%

16) Calcule los siguientes límites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{6+x}-3}{\sqrt{4-x}-1}$ Rpta -1/3
- b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{9x}-3}{\sqrt{3x}-3}$ Rpta 2/3
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt[4]{1+x^4}}{x^2}$ Rpta 1/2
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1}-1}{\sqrt[4]{x+1}-1}$ Rpta 4/3
- e) $\lim_{x \rightarrow 4095} \frac{\sqrt{x+1}-4\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[4]{x+1}-8}$ Rpta 16/3
- f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{x^2}-\sqrt[3]{x}}{1-\sqrt[4]{x}}$ Rpta -4/15
- g) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^7-a^7}{x^3-a^3}$ Rpta $\frac{7}{3}a^4$
- h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$ Rpta $\frac{4}{3}$
- i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x+2)^2(2x-8)^3}{7x^5-4x^3+2}$
- j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2-3x^5+3}{x^4-2x+1}$
- k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x^2+5x}-2}{2x^2-x+9}$

17) Hallar los valores de “a” y “b” para que la función sea continua en los reales

$$f(x) = \begin{cases} ax - 5, & \text{si, } x < 3 \\ x^2 + bx + 9, & \text{si, } 3 \leq x \leq 5 \\ 2x - 1, & \text{si, } x > 5 \end{cases}$$

a)

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1, & \text{si, } x < -1 \\ 2ax + 3b, & \text{si, } -1 < x < 2 \\ 4x + 7, & \text{si, } x \geq 2 \end{cases}$$

b)

18) Halle el valor de **a**, de modo que $y = f(x)$, sea continua en todos sus puntos.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 & ; x \geq 2 \\ ax - 1 & ; x < 2 \end{cases}$$

A) -1

B) 1

C) 1/2

D) -1/2

E) -2

19) Si: $f(x) = \begin{cases} x^2 & , x \in [5; 9) \\ \sqrt{x} & , x \in [10; 16) \end{cases}$

$g(x) = x + 5$, $x \in [1; 12]$ Halle $(f \circ g)$ RPTA: $f(x) = \begin{cases} (x+5)^2 & , x \in [1; 4) \\ \sqrt{x+5} & , x \in [5; 11) \end{cases}$

SEMANA 13

DERIVADA EN UN PUNTO E INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

1. El costo total de una empresa es $C(x) = 2x^2 + 10x + 100$. Hallar la derivada en $x = 5$ y explicar qué representa ese valor.
2. El ingreso está dado por $R(x) = 50x - x^2$. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en $x = 10$? ¿El ingreso está aumentando o disminuyendo en ese punto?
3. Dada la función de beneficio $B(x) = -x^2 + 12x - 20$, calcular la derivada en $x = 3$ y en $x = 6$. Comparar los resultados.

DERIVADAS LATERALES

4. Ingreso por ventas antes y después de una promoción
Una empresa lanza una promoción a partir de la venta número 200, que cambia el precio por unidad. El ingreso total está dado por:

$$\begin{cases} 30x, & x < 200 \\ 25x + 1000, & x \geq 200 \end{cases}$$

- a) Hallar las derivadas laterales en $x = 200$.
b) ¿Qué interpretación económica tienen esos valores?

5. El valor contable de un equipo después de t años está dado por:

$$V(t) = \begin{cases} 10000 - 500t, & \text{si } t < 5 \\ 7500 - 800(t - 5), & \text{si } t \geq 5 \end{cases}$$

- A) Determine las derivadas laterales en el punto $t = 5$
B) ¿que representa el cambio en las derivadas laterales para el contador

REGLAS DE DERIVACIÓN Y DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

6. Derivar $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x - 7$.
7. Dado $C(x) = (3x + 1)(x^2 - 2x + 4)$, aplicar la regla del producto para hallar $C'(x)$.
8. Si $f(x) = \frac{2x^2+1}{x+3}$, utilizar la regla del cociente para encontrar $f'(x)$.
9. Calcular la segunda derivada de $R(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.
10. Determinar la segunda derivada de la función de utilidad $U(x) = \ln(2x + 1)$.

REGLA DE LA CADENA

11. Derivar $f(x) = \sqrt{5x^2 + 1}$ usando la regla de la cadena.
12. Si $y = \ln(3x^2 + 2x)$, encuentre $\frac{dy}{dx}$.

13. Hallar la derivada de $f(x) = e^{x^2+4x}$

14. Determinar la derivada de $f(x) = (2x^2 + 1)^3$.

DERIVADA COMO RAZÓN DE CAMBIO

15. La producción diaria de una empresa está dada por $Q(t) = 100t - 5t^2$. ¿A qué tasa está cambiando la producción en el día 4?

16. Si el ingreso de una empresa en función del tiempo es $R(t) = 100e^{0.05t}$, halla la tasa de crecimiento del ingreso en $t = 10$.

17. El valor contable de un activo se deprecia según $V(t) = 2000 - 100\sqrt{t}$ ¿Qué representa $V'(t)$, y cuál es su valor cuando $t = 4$?

APLICACIÓN A LA ECONOMÍA

18. Si el ingreso marginal es $MR(x) = 100 - 4x$ y el ingreso total en $x = 0$ es cero, encuentre la función de ingreso total.

19. El costo total es $C(x) = 20x + x^2$. Calcula el costo marginal y el costo marginal en $x = 5$.

20. El beneficio de una empresa es $B(x) = 100x - 2x^2 - 50$. ¿En qué nivel de producción se maximiza el beneficio?

21. La elasticidad-precio de la demanda se define como $E(p) = -p \left(\frac{dq}{dp} \right) \left(\frac{1}{q} \right)$
Si $q(p) = 100 - 2p$, calcula $E(p)$.

22. El precio de venta depende de la cantidad según $p(x) = 60 - 0.5x$. Halla la función de ingreso total $R(x)$ y luego deriva $R'(x)$.

SEMANA 14

I. Derivar las siguientes funciones logarítmicas y exponenciales

1) $f(x) = \ln(2x + 3)$

2) $g(x) = e^{2x}$

3) $h(x) = \log_{10}(x^2 + 1)$

4) $p(x) = 3^{2x+1}$

5) $q(x) = x \ln(3x + 2)$

- 6) $r(x) = e^{x^2}$
- 7) $t(x) = x^2 e^{3x}$
- 8) $u(x) = \frac{\ln x}{x}$
- 9) $v(x) = e^{\ln x^2}$

II. Derivar las siguientes funciones implícitamente

- 1) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 16$ y encontrar la recta tangente a la curva en el punto (0;4)
- 2) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 25$ y encontrar la recta tangente a la curva en el punto (3;4)
- 3) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 y + y^3 = 10$ y encontrar la recta tangente a la curva en el punto (1;2)
- 4) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^3 + y^3 = 9xy$
- 5) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $e^{2x+3y} = x^2 y$
- 6) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $\ln(xy) = 2x + 3y$
- 7) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + xy + y^3 = 7$
- 8) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 = y + x \ln(y)$
- 9) Halla $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + 2xy + y^2 = 1$

III. Funciones crecientes y decrecientes (monotonía)

- 1) Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
- 2) Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $g(x) = e^{-x^2}$
- 3) Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $h(x) = \ln(x^2 + 1)$
- 4) Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $p(x) = x^4 - 4x^2$
- 5) Para la función $f(x) = x^2 e^x$ •
Encuentra los puntos críticos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento

IV. Aplicaciones a la economía

- 1) Una empresa tiene:
Costo total: $C(x) = 5x^2 + 10x + 200$
Ingreso total: $I(x) = 80x$
a) Encuentra la utilidad marginal.
b) ¿Para qué valor de x la utilidad es máxima?
- 2) Si el ingreso es $I(x) = 80x$ y el costo es $C(x) = 30x + 500$, halle la utilidad del marginal

- 3) Un producto tiene demanda $p(x) = 120 - 3x$. Si el ingreso total es $R(x) = x \cdot p$ encuentre el ingreso marginal
- 4) La función de utilidad es $U(x) = 100x - 2x^2$, ¿para que valor de x la utilidad es máxima?
- 5) Si el costo total es $C(x) = 2e^{0.05x}$ y el ingreso es $I(x) = 100x$. ¿para que valor de x la utilidad marginal es cero?
- 6) **Maximización de beneficios:** Una empresa tiene una función de costo $C(x) = 0.001x^3 - 0.3x^2 + 60x + 1000$ y una función ingreso $I(x) = 100x - 0.1x^2$, donde x representa el número de unidades producidas. Encuentre la cantidad de unidades que maximiza el beneficio. (recuerda que beneficio= ingreso – costo)
- 7) **Elasticidad y demanda:** la función demanda para un producto es $Q(P) = 100 - 2P^2$, donde Q es la cantidad demandada y P es el precio. Calcula la elasticidad de la demanda cuando el precio es $P=10$. ¿Es la demanda elasticidad o inelástica en ese punto?
- 8) **Costo marginal:** una empresa quiere minimizar sus costos de producción, dados por la función $C(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 100$. determina el costo marginal cuando se producen 5 unidades ($C'(5)$). ¿que representa este valor?
- 9) **Ingresos marginales:** la función de ingreso total para una empresa es $I(x) = -0.02x^2 + 50x$. Calcule el ingreso marginal cuando se venden 100 unidades. grafique.
- 10) **Minimización de costos:** una empresa quiere minimizar sus costos de producción, dados por la función $C(x) = 0.1x^2 - 10x + 500$. ¿Cuántas unidades debe producir para minimizar el costo? grafique
- 11) **Tasa de cambio:** la producción de una fábrica está dada por $P(t) = -t^2 + 50t + 1000$, donde P es la producción y t es el tiempo en horas. ¿a qué ritmo está cambiando la producción cuando $t=10$ horas?
- 12) **Maximización de utilidad:** un consumidor tiene de utilidad $U(t) = -x^2 + 100x$, y un presupuesto de $s/100$. El precio de x es $s/10$. ¿Cuánto debe consumir de x para maximizar su utilidad sujeta a la restricción presupuestal?

Seguimos practicando

- 1) En cada caso encuentre la derivada (y) de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \log x + \log_3 x^3 + \log_5 x^5$

b) $g(x) = \frac{3 - \ln x}{4 + \ln x}$

c) $y = (e^{2x^3} + 1)^3 (x + 6)$

d) $y = 5^{2x^3+1} + e^2$

e) $h(x) = x^2 \ln (x^3 + 4)$

$$f) \ g(x) = 12(x^9 + \ln x^3)^{1/3}$$

$$g) \ y = e^{x^3+1} - x^e$$

$$h) \ y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$i) \ y = \frac{x^2-1}{\ln x}$$

$$j) \ y = \ln(x\sqrt{2x+1})$$

2) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = e^x$ en el punto (1; e).

3) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x(\ln x - 1)$ en el punto **P**, cuya abscisa es **e**.

4) Encuentre la derivada indicada en el punto dado.

$$a) \ y = e^{x^2-2x+1}, \ y'', \ (1; 1)$$

$$b) \ y = x^2 e^x, \ y''', \ (1; e)$$

$$c) \ y = x \ln x, \ y'', \ (1; 0)$$

5) Para la ecuación de la demanda $p = 15e^{-0.001q}$, encuentre la razón de cambio del precio **p** con respecto a la cantidad **q**. ¿Cuál es la razón de cambio para el valor $q=500$? Interprete el resultado.

SEMANA 15

1. Dado las siguientes funciones, determine cuando la función es creciente o decreciente, determine la posición de los máximos y mínimos relativos (no es necesario elaborar la gráfica de las funciones).

$$a) \ y = \frac{x^4}{4} + x^3$$

$$b) \ y = x^3 - 6x^2 + 12x - 6$$

$$c) \ y = (x^2 - 1)^4$$

$$d) \ y = x^2 - 9 \ln x, \ x > 0$$

2. Encuentre los extremos absolutos de las funciones dadas, en los intervalos indicados:

$$a) \ f(x) = -2x^2 - 6x + 5, \text{ en } [-3; -2]$$

$$b) \ f(x) = x^{\frac{2}{3}}, \text{ en } [-8; 8]$$

$$c) \ f(x) = -3x^5 + 5x^3, \text{ en } [-2; 0]$$

$$d) \ f(x) = 3x^4 - x^6, \text{ en } [-1; 2]$$

$$e) \ f(x) = \ln(x^2 + 4x + 8), \text{ en } [-4; 4]$$

$$f) \ f(x) = x^2 e^{-x}, \text{ en } [-1; 1]$$

3. Un fabricante determina que el costo total C , de producir un artículo está dado por la función de costo $C(q) = 0.05q^2 + 5q + 50000$, para que nivel de producción será mínimo el costo promedio por unidad? Graficar
4. Una empresa de bienes raíces tiene 100 departamentos, cada uno se puede rentar a \$400 por mes. Por cada incremento de \$10 en la renta, se quedan vacíos 2 departamentos sin posibilidad de rentarlos. Se busca la renta que maximice el ingreso mensual total. Graficar.
5. Un fabricante determina que m empleados en cierta línea de producción producen q unidades por es donde $q = 80m^2 - 0.1m^4$. Para obtener una producción mensual máxima. ¿Cuántos empleados deben asignarse a la línea de producción?
6. Una librería puede comprar cierto libro al editor a un costo de \$3. La librería ofrece el libro a un precio de \$15 por ejemplar, a este precio 200 ejemplares por mes. La librería planea bajar su precio para estimular las ventas estima que por cada reducción de \$1 en el precio, se venderán 20 libros más cada mes. ¿A qué precio deberá vender el libro la librería para generar la máxima utilidad posible?
7. La empresa IES está considerando ofrecer taller sobre asignación de recursos a directivos de la Compañía Acme. Para hacer el ofrecimiento económicamente factible, IES calcula que por lo menos 30 personas deben inscribirse y cubrir un costo de \$50 cada una. Además, UES acepta reducir la cuota en \$1.25 por cada persona adicional a las 30 primeras. ¿Cuántas personas deben de inscribirse para que el ingreso de IES sea máximo? ¿Suponga que el número máximo de asistentes de limita a 40 personas?
8. Una empresa produce un artículo y su costo total de producción, en dólares, está dado por la función: $C(x) = 2x^3 - 39x^2 + 180x + 600$, donde x es la cantidad de artículos producidos
 - a) ¿Cuál es la cantidad que minimiza el costo total?
 - b) ¿Cuál es el costo mínimo correspondiente?
 - c) Graficar
9. Graficar las siguientes funciones indicadas: los intervalos donde la función es creciente y decreciente, los valores extremos relativos (máximo y mínimo), los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y los puntos críticos.
 - a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$
 - b) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$
 - c) $f(x) = x^4 - 14x^2 - 24x + 1$
 - d) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1, [-2; 3]$

e) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$, $[-3; 5]$

f) $f(x) = (x^2 - 1)^3$, $[-1; 2]$

10. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, halle los valores de a; b; c y d de manera que la función presente extremos relativos en $P(2 ; 3)$ y $Q(1 ; 2)$